

La forma del microbioma: De la geometría a la biología

**Gabriela Marissa Mosquera
Orellana**

*Tecnológico de Monterrey
campus Querétaro
a01666191@tec.mx*

**Felipe de Jesús Damián
Rodríguez**

*Tecnológico de Monterrey
campus Querétaro
a01707246@tec.mx*

Kira Darían Gómez Pantoja

*Tecnológico de Monterrey
campus Querétaro
a01707324@tec.mx*

Abstract – En este trabajo se explora la estructura global del microbioma intestinal humano mediante herramientas de geometría y análisis topológico de datos. El objetivo fue determinar si el microbioma se organiza en enterotipos discretos o como un continuo ecológico; también como, identificar si los factores dietarios o cardiometabólicos explican mejor dicha estructura. Se utilizaron datos de 441 adultos colombianos, se construyeron representaciones geométricas basadas en distancias Bray-Curtis y transformaciones CLR. Posteriormente, se aplicaron Análisis de Coordenadas Principales (PCoA), homología persistente y el algoritmo Mapper para caracterizar la forma y conectividad del microbioma humano.

Los resultados nos sugieren que el microbioma intestinal se organiza como un continuo cardiometabólico más que como enterotipos claramente separados. El puntaje cardiometabólico (*met_score*) mostró la mayor alineación con la estructura topológica observada, mientras que las variables dietarias presentaron asociaciones más débiles. Asimismo, géneros como *Akkermansia*, *Oscillospira* y *Methanobrevibacter* se asociaron con el extremo más saludable del continuo; mientras que, *Prevotella*, *Escherichia* y *Haemophilus* se enriquecieron en el extremo cardiometabólicamente alterado. Estos hallazgos muestran el potencial del análisis topológico de datos para revelar patrones continuos en ecosistemas microbianos complejo.

I. Introducción

La microbiota humana es el conjunto de microorganismos que cohabitan en simbiosis en diferentes localizaciones del cuerpo humano, estos desempeñan un papel fundamental en la fisiología del huésped, incluida la homeostasis energética, la regulación metabólica y la función endocrina. Contribuyen a la defensa del huésped y producir metabolitos, como los *short-chain fatty acids* (SCFAs), que exhiben propiedades antiinflamatorias y mejoran la integridad de la barrera intestinal. De los distintos microambientes específicos del cuerpo, el tracto gastrointestinal, es el más estudiado por su facilidad de estudio a través de las heces (Jiménez-Arroyo et al., 2025).

Se estima que el microbioma intestinal contiene un número de genes muy superior al del genoma humano (The Human Microbiome Project Consortium, 2012). El microbioma esá definido, principalmente por dos filotipos de bacterias: Firmicutes, Bacteroidetes; estos últimos suponen el 90% de la microbiota intestinal, por último y en menor medida, Actinobacterias (Sebastián-Domingo & Sánchez-Sánchez, 2017). Los géneros más imporantes para el primero incluyen los *Lactobacillus* y *Clostridium*; las Bacteroidetes incluyen bacterias pertenecientes al género *Bacteroides* y al *Prevotella* (Sebastián-Domingo & Sánchez-Sánchez, 2017). Por último, el género principal perteneciente al filo Actinobacteria es *Bifidobacterium*.

Durante las últimas décadas, se ha estudiado las comunidades microbianas bajo paradigmas analíticos enfocados en una caracterización estricta. Sin embargo, al estudiar ecosistemas de alta complejidad, como este, los enfoques estadísticos tradicionales han intenado agrupar las muestras biológicas en categorías discretas, estáticas y separadas entre sí. Como resultado de un estudio llevado a cabo por Arumugam et al. (2011) que tenía como objetivo recolectar y analizar genomas de los microorganismos presentes en el intestino humano, se identificó la existencia de patrones distintivos en la composición microbiana intestinal, fueron denominados enterotipos. Dentro del estudio pionero se identificó tres enterotipos principales en la población humana, siendo estos: *Bacteroides*, *Prevotella* y *Ruminococcus*. Esto significa que existen ciertos grupos de personas con enterotipos predominantes. Su clasificación parece ser independiente al sexo, edad o nacionalidad. Sin embargo, estudios recientes como los llevados a cabo por Guzmán-Castañeda et al. (2020), García-Vega et al. (2020), Cuesta-Zuluaga et al. (2019), Escobar et al. (2014), no solamente han encontrado que la varianza en la composición de la microbioma intestinal se ve mejor explicada por el origen geográfico de la población, sino que la diversidad del microbioma cambia a lo largo de la vida y se ve asociada al sexo y edad del individuo.

La ecología en el mundo real rara vez opera mediante saltos abruptos. Las comunidades microbianas son ecosistemas dinámicos que responden constantemente a presiones selectivas, alteraciones en la dieta, estrés ambiental y respuestas inmunológicas del host. Buscamos darle respuesta a las siguientes preguntas: *¿El microbioma se organiza como grupos separados o como un continuo? ¿Qué cambia de manera más clara al recorrer esa estructura: el perfil cardiometabólico o la dieta?* Nuestro análisis busca comprender la arquitectura oculta de estas comunidades para trazar un mapa detallado de cómo se relacionan clínicamente las variaciones en el microbioma con la presencia de patologías, alteraciones metabólicas y respuestas al estrés ambiental. Para esto se utilizó Mapper, pues requeríamos un método que sea capaz de detectar relaciones continuas, no lineales y sutiles en los datos, que al mismo tiempo sea tolerante al ruido inherente de la biología.

II. Métodos y Materiales

A. Análisis estadístico

En el proyecto trabajamos con tres bases de datos. La tabla **meta** contiene la información de cada individuo, como ciudad, sexo, rango de edad y variables clínica o dietarias, por ejemplo triglicéridos, glucosa, BMI o consumo de nutrientes. Por eso cada fila de meta representa a un individuo o muestra. La tabla **otus** contiene la información del microbioma intestinal. En esta tabla, cada fila también se considera una muestra de un individuo, y cada columna representa una OTU (Operational taxonomic Units). Una OTU es la presencia de cada taxón bacteriano dentro del perfil microbiológico del individuo. Por lo tanto, los valores de la tabla indican la abundancia de cada OTU en la muestra de cada persona. También tenemos la tabla **taxonomy**, que relaciona cada OTU con su clasificación taxonómica, indicando a qué reino, fila, clase, orden, familia, género y especie pertenece cada agrupación. Esto nos permite identificar biológicamente las OTUs. Cada paciente sería un punto coordinado cuya posición dependería de su composición microbiana. Para reducir el ruido y hacer más interpretable la composición microbiana, se transformaron los datos de OTUs a nivel de género. Las abundancias de las OTUs que pertenecen al mismo grupo bacteriano se combinan en una sola categoría. Esto reduce considerablemente la cantidad de variables: en nuestro caso pasamos de miles de OTUs a 430 géneros bacterianos. Sin embargo, también se pierde resolución taxonómica de ciertas OTUs, ya que varias OTUs diferentes quedan combinadas dentro del mismo género. Esto puede ocultar patrones particulares biológicos que podrían ser relevantes.

Para entender como las características dietarias varían dependiendo de las características de los participantes primero se midió la proximidad ecológica entre los puntos, se seleccionó la distancia de Bray-Curtis como la geometría principal del análisis, complementada por la Transformación de Razones Centradas en Logaritmos (CLR) como control geométrico. La distancia de Bray-Curtis es idónea para datos de abundancia relativa porque cuantifica la disparidad composicional basándose únicamente en los taxones presentes en al menos una de las muestras comparadas, evitando el sesgo de la falsa similitud que se generaría al considerar que dos muestras se parecen simplemente porque a ambas les falta el mismo grupo de bacterias raras. Para mitigar el ruido de las OTUs y lidiar con la fracción de ceros del 81.4% a nivel de género, se transformaron los conteos absolutos en abundancias relativas. La transformación CLR y un escalamiento estándar Z-score se implementaron para simetrizar y normalizar el espacio de variables. Sobre la matriz de transformación CLR se aplicó la distancia euclídeana.

La reducción dimensional de estos espacios de alta dimensión se ejecuto mediante Análisis de Coordenadas Principales (PCoA) para Bray-Curtis y para la matriz CLR extrayendo las compoenntes principales más explicativas.

Con el fin de comprobar si las variables categóricas de la cohorte separaban al microbioma en agrupamientos discretos o enterotipos, se proyectaron los datos en las primeras 5 dimensiones del PCoA de Bray-Curtis. Sobre esta variedad multidimensional, se calculó el Coeficiente de Silhouette para variables clave, incluyendo: el sexo, la consistencia de las heces, la presencia de sangre oculta, la ingesta de medicamentos, el rango de edad, la categoría de IMC y la ciudad de procedencia. Para categorizar el estado biológico e ingesta de los pacientes, se contruyeron tres variables continuas compuestas mediante estandarización por puntajes Z:

- *met_score*. Es el puntaje cardiometabólico, se calcula con el promedio estandarizado de las variables: perímetro de cintura, glucosa, trigliceridos e índice HOMA-IR; menos el promedio de factores

protectores: HDL y adiponectina

- *diet_score_simple*: Es la suma de fibra y el porcentaje de carbohidratos estandarizados, restando los porcentajes de proteína animal, grasas totales y grasas saturadas.
- *diet_score_pca*: Es el puntaje dietario por PCA, extrae la primera componente principal sobre todas las variables estandarizadas para modelizar la calidad nutricional general.

1. Algoritmo Mapper

Para proyectar la morfología continua del microbioma sin forzar clusters, se aplicó el algoritmo Mapper de Análisis Topológico de Datos. Se definió un lente bidimensional compuesto por la primera coordenada de PCoA de Bray-Curtis y la densidad local calculada por K-Nearest Neighbors con $k = 15$. Los datos se dividieron en intervalos con cobertura de 10 cubos y un traslape del 35%. Se agruparon localmente usando el algoritmo DBSCAN con hiperparámetros fijos de radio $\text{eps} = 1.0$ y mínimo de muestras $\text{min_samples} = 4$ sobre una proyección PCoA de 5 dimensiones.

Para cuantificar la coherencia y suavidad con la que varía cada parámetro clínico y dietético sobre la red de Mapper construida, se calculó el Índice de Morán I para grafos, este evalúa la autocorrelación espacial en redes de nodos conexos. Este índice se combinó con el rango de valores observados entre los nodos node_range , la correlación de aristas edge_corr y la desviación absoluta media en las aristas edge_mad para consolidar un Puntaje de Alineación definido por la fórmula $I \times \text{node_range}$.

Para evaluar si la alineación es estadísticamente significativa y no un artefacto al azar, se utilizó el test de Monte Carlo donde los valores de las muestras de cada variable se distribuyeron de manera aleatoria sobre la estructura del grafo. Para identificar las diferencias asociadas al continuo, se suavizaron las variables originales de cada paciente calculando el promedio de los nodos del grafo Mapper a los que pertenecía. Se definieron grupos extremos. Los contrastes de las variables clínicas y nutricionales individuales entre estos grupos extremos se evaluaron estadísticamente utilizando la prueba de Mann-Whitney U.

B. Disponibilidad de los datos

El conjunto de datos analizados pertenecen a los datos recolectados para la investigación llevada a cabo por García-Vega et al. (2020), donde estos se obtuvieron de una cohorte de 441 adultos colombianos que viven en la comunidad urbana. Se evaluó la calidad de la dieta y la ingesta de grupos de alimentos y nutrientes a través de 24-HDR. La composición y diversidad de la microbiota intestinal, se evaluaron a través de la secuenciación del gen del ARNr 16S. Es importante destacar que todos los análisis se ajustaron para los factores de confusión medidos, incluida la ciudad donde se originaron los participantes, el sexo, el grupo de edad, el IMC y la situación socioeconómica. El código y los datos para su reproducción están disponibles en https://github.com/vidarium/diet_microbiota_MiSalud1.0

III. Resultados

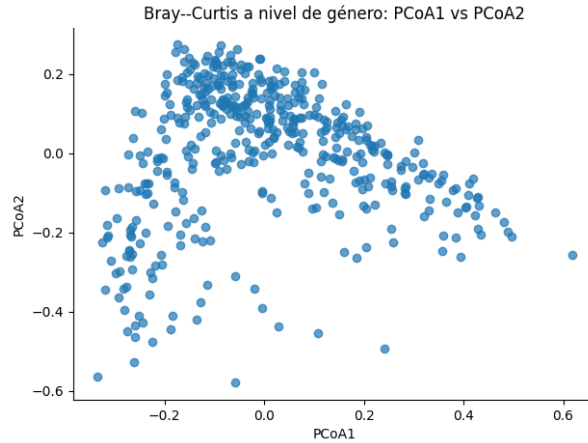
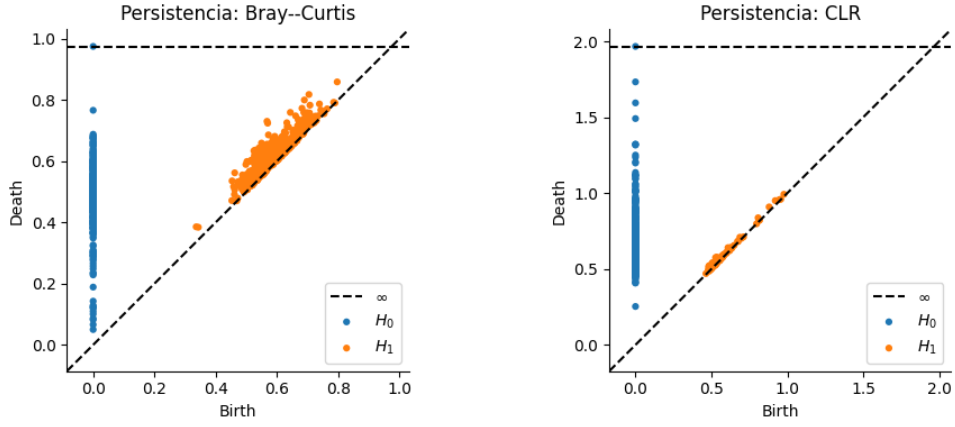


FIGURE I: GRÁFICA DE BRAY-CURTIS

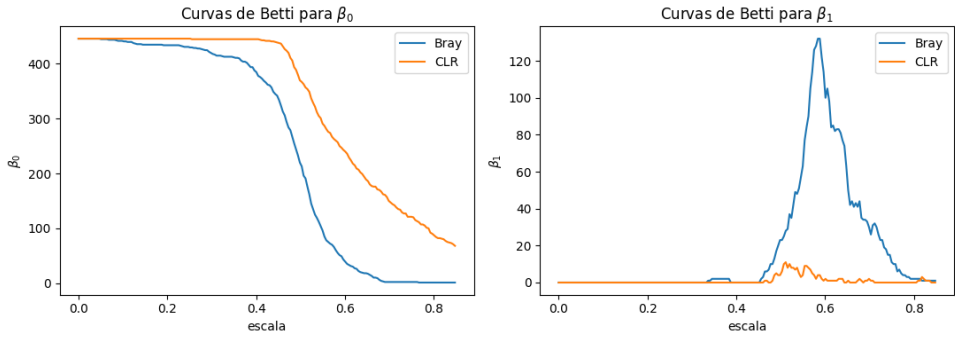
En la figura I, se observa la representación PCoA usando Bray-Curtis a nivel de género. Cada punto representa una muestra biológica completa. La varianza explicada por el PCoA 1 es del 21.7% y por el PCoA 2 es el 17.6%. La forma general que toman los puntos es del tipo herradura. Es importante destacar que los conjuntos de datos ecológicos, como los observados en este estudio, son escasos y de alta dimensión. Existe evidencia que las herraduras surgen como consecuencia a la propiedad de saturación de las métricas de distancia, esto significa que pierden información sobre la disimilitud de la comunidad, pues no logran discriminar entre muestras sin características en común (Morton et al., 2017). En ecología, este fenómeno ocurre cuando existe un gradiente ambiental que domina los datos. Su identificación es muy útil para reconocer patrones relacionados con la diferenciación de nichos. Los extremos representan los estados más disímiles dentro del gradiente.

Dentro de la Figura IIa en Bray-Curtis, β_1 nos muestra una montaña de huecos, sin embargo al complementar con el diagrama de persistencia, los puntos naranjas se quedan relativamente cerca de la diagonal, por lo que su persistencia es débil. El CLR que elimina correlaciones falsas de las proporciones, los puntos se mantienen sobre la diagonal. Por lo que, no son una característica real, no existe huecos ni trayectorias circulares en el microbioma.

Podemos ver que β_0 de la Figura IIb sugiere que la curva baja a 1 y que pudimos observar que en el diagrama de persistencia solo un punto azul llega al infinito, podemos decir que se forma un gran continuo único cluster. Eso lo podemos observar en ambas geometrías, no está tan claro en el diagrama de β_0 , pero es debido a que la métrica de Bray-Curtis está matemáticamente acotada en el intervalo $[0, 1]$, mientras que la transformación CLR utiliza la distancia Euclidiana en un espacio logarítmico, cuyo radio necesario para conectar todo llega hasta 2.0.



(A) PERSISTENCIA



(B) CURVAS DE BETTY

FIGURE II: CAPTION

Al ser Mapper un algoritmo de reducción de dimensionalidad topología que generaliza el clustering, es mejor usarlo debido a que como ya hemos observado los datos tiene formas continuas complejas, en nuestro caso se pudo observar una herradura, en vez de nubes esféricas aisladas. Por lo que, a través de mapper podremos preservar la forma continua subyacente de los datos en vez de forzar su división en conjuntos disjuntos. Nos permitirá modelar la geometría y la topología de la conexidad que encontramos al observar que β_0 decae en 1, sin romperla artificialmente.

Antes de usar Mapper, revisamos si categorías gruesas como `city`, `sex` o `bmi_class` organizan realmente la representación Bray.

variable	silhouette	niveles
hiden_blood	0.072733	2
sex	0.011983	2
stool_consistency	0.008369	4
medicament	0.007968	2
age_range	0.002403	2
bmi_class	-0.013512	3
bmi_class	-0.013512	3
city	-0.039281	5

TABLE I: VALORES DE CATEGORÍAS GRUESAS

Las variables categóricas que parecen organizar mejor la nube son `hiden_blood` = 0.0727 y `sex` = 0.0119. Sin embargo, ninguna presenta una separación realmente fuerte. Como no salen del 0.0 podríamos decir que los clusters se superponen casi completamente, continuando con la teoría que estamos frente a una sola masa continua.

Se contruyeron dos perfiles continuos: uno cardiometabólico y otro dietario. Se observo la correlación de tres scores, sus resultados fueron los siguientes,

	met_score	diet_score_simple	diet_score_pca
met_score	1.00000	0.01370	0.00137
diet_score_simple	0.01367	1.00000	0.93988
diet_score_pca	0.00137	0.93988	1.00000

TABLE II: TABLA DE CORRELACIONES DE PERFILES METÁBOLICOS

En la Tabla II el perfil cardiometabólico y el dietario son linealmente independientes, eso significa que capturan cosas distintas. También debido a que usan casi las mismas variables **diet_score_simple** y **diet_score_pca** llegan a medir prácticamente lo mismo. Por lo tanto, podemos usar cualquiera de las dos en el futuro. Podemos decir que en estos datos la dieta no llega a explicar el estado cardiometabólico, y esto es debido a que la salud metabólica es un sistema multivariable no lineal. Por lo que sería importante, ver como las demás variables como la genética, la edad, su masa muscular, la eficiencia insulínica influyen en su perfil metabólico independientemente de variaciones o patrones en su dieta.

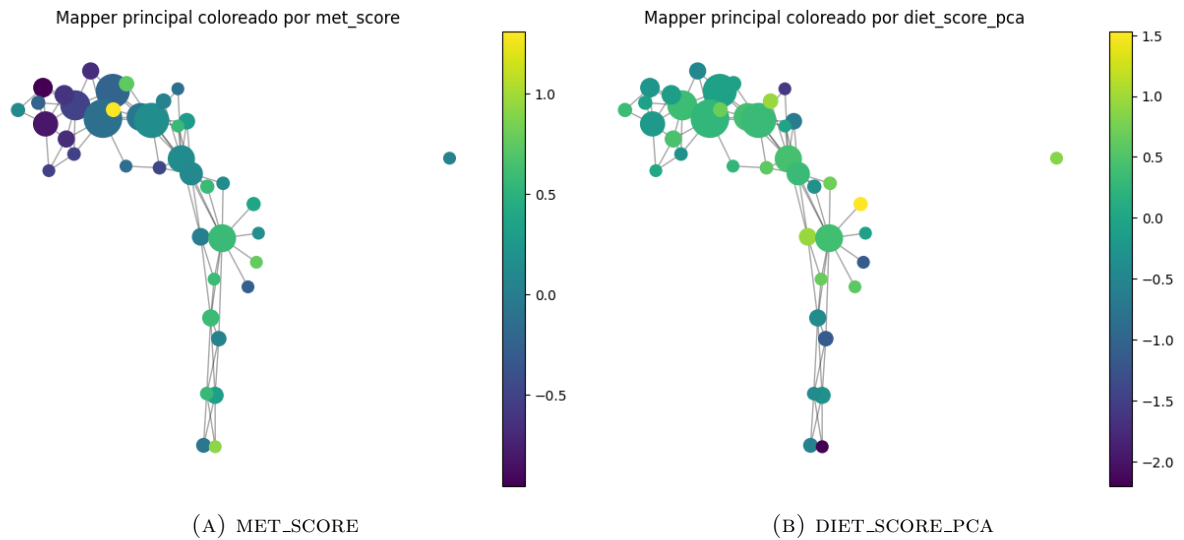


FIGURE III: COMPARACIÓN DE MAPPER

Dentro de la Figura 4 y 5 se puede observar que el grafo tiene una estructura principal conexas, tiene forma como de bastón y además existe un nodo bastante alejado sin ninguna arista que lo una al único grafo. Por lo que se confirma lo que se calculó con la homología persisten $\beta_0 = 1$. Mapper logró capturar la herradura sin romperla, como la hubiera hecho cualquier otro algoritmo como k-means.

met_score tiene un gradiente relativamente más suave y ordenado que **diet_score_pca**. Vemos que en la parte superior del baston el grafo es mayormente azul y morado, también se puede observar una rama amarilla. Mientras vamos descendiendo se torna turquesa y se mantiene en esos colores. En el segundo mapper, existen muchos saltos, por lo que se puede decir que la dieta salta aleatoriamente sin importar en qué parte del micronioma se encuentre.

variable	moran_I	node_range	align_score
met_score	0.505523	1.822053	0.921090
adiponectin	0.456371	1.458955	0.665825
glucose	0.309279	1.909934	0.590703
HDL	0.369121	1.484330	0.547897

TABLE III: TABLA DE CORRELACIONES DE PERFILES METÁBOLICOS

Parece ser que la variable que sigue mejor la estructura del grado es **met_score** con 0.921, le siguen

las variables **adiponectin**, **glucose**, y **HDL**. Al ser **met_score** un resumen de esas tres y otras más, que sigan la estructura valida que el score general está bien construido. Como consecuencia, la estructura topológica del microbioma está fuertemente alineada con el gradiente cardiometabólico, más que con las variables dietarias que parecen comportarse como ruido aleatorio sobre la estructura del grafo.

Podemos ver que entre los extremos del continuo cardiometabólico, si existen grupos nítidos, que tienen perfiles diferentes. Se puede observar en los valores tan bajos de p , pues todos son menores a 0.05. Esto demuestra de forma contundente que el microbioma de esta cohorte está intrínsecamente acoplado a la salud metabólica. Por otro lado, las diferencias que aparecen entre los extremos del continuo dietario, no son tan significativos y no producen distinciones claras entre los diferentes grupos. Es decir, La dieta no logra generar una firma microbiológica lo suficientemente fuerte como para separar a los pacientes de forma nítida. Consecuentemente, podemos decir que el continuo que produce más contrastes biológicos es el continuo cardiometabólico.

genus	mean_group1	mean_group2	log2FC_group2 vs group1	p	q
02d06	0.0130	0.0014	-3.1850	4.5843×10^{-15}	6.3264×10^{-13}
Akkermansia	0.1551	0.0087	-4.1641	9.6265×10^{-15}	6.6423×10^{-13}
Prevotella	0.0162	0.1984	3.6111	2.8632×10^{-14}	1.3171×10^{-12}
Dehalobacterium	0.0011	0.0002	-2.4165	5.7625×10^{-11}	1.9881×10^{-09}
Unassigned	0.0733	0.0323	-1.1810	2.0093×10^{-10}	5.5458×10^{-09}
Haemophilus	0.0004	0.0125	4.7983	1.0567×10^{-09}	2.4304×10^{-08}
Enterobacter	0.0065	0.0763	3.5598	2.4507×10^{-09}	4.8313×10^{-08}
Christensenella	0.0004	0.0002	-0.8867	3.0086×10^{-09}	5.1899×10^{-08}
Oscillospira	0.0579	0.0272	-1.0893	9.2869×10^{-09}	1.3048×10^{-07}
Propionispora	0.0239	0.0023	-3.3592	9.4549×10^{-09}	1.3048×10^{-07}
Methanobrevibacter	0.0610	0.0032	-4.2456	1.7188×10^{-08}	1.9813×10^{-07}
Defluviitalea	0.0027	0.0005	-2.5670	1.7229×10^{-08}	1.9813×10^{-07}
Robinsoniella	0.0155	0.0026	-2.5730	5.7020×10^{-08}	6.0529×10^{-07}
Escherichia	0.0202	0.1514	2.9030	6.3096×10^{-08}	6.2194×10^{-07}
Trigonala	0.0008	0.0001	-3.8990	7.1080×10^{-08}	6.5393×10^{-07}

TABLE IV: CONTINUO CARDIOMETABÓLICO

genus	mean_group1	mean_group2	log2FC_group2 vs_group1	p	q
Megasphaera	0.0008	0.0021	1.3832	0.0002	0.0235
Escherichia	0.0397	0.1331	1.7450	0.0004	0.0247
Bilophila	0.0003	0.0007	1.1423	0.0071	0.2213
Catenibacterium	0.0051	0.0117	1.2053	0.0079	0.2213
Cytophagales	0.0000	0.0000	-1.3220	0.0081	0.2213
Oscillospira	0.0333	0.0551	0.7260	0.0096	0.2213
Lactobacillus	0.0005	0.0010	1.0167	0.0159	0.2547
Desulfonema	0.0000	0.0000	0.8603	0.0164	0.2547
Prevotella	0.0039	0.0062	0.6600	0.0166	0.2547
Butyricicoccus	0.0021	0.0019	-0.1768	0.0188	0.2578
ph2	0.0001	0.0000	-3.6628	0.0205	0.2578
Granulicatella	0.0003	0.0005	0.7766	0.0254	0.2890
Rothia	0.0004	0.0009	1.0493	0.0282	0.2890
Unassigned	0.0577	0.0363	-0.6704	0.0293	0.2890
Robinsoniella	0.0095	0.0040	-1.2436	0.0405	0.3724

TABLE V: CONTINUO DIETARIO

El continuo cardiometabólico produce una señal microbiológica inmensamente más clara y robusta (con valores q en el orden de $1e-13$), mientras que la influencia de la dieta genera contrastes estadísticamente más débiles y difusos. El microbioma por si solo se organiza de una manera que re-

fleja la salud metabólica. Los extremos de la red topológica representan estados de salud sistémica diametralmente opuestos. Al observar los marcadores de $\log_2FC$, es evidente que el extremo de bajo riesgo metabólico (*low_met*) alberga una dominancia de múltiples géneros bacterianos que disminuyen drásticamente en el extremo de alto riesgo (*high_met*). Esto sugiere que el deterioro cardiometabólico no solo altera el microbioma, sino que está fuertemente asociado con un fenómeno de disbiosis y pérdida de diversidad ecológica en el intestino, siendo esta firma biológica mucho más determinante que las variaciones reportadas en la dieta.

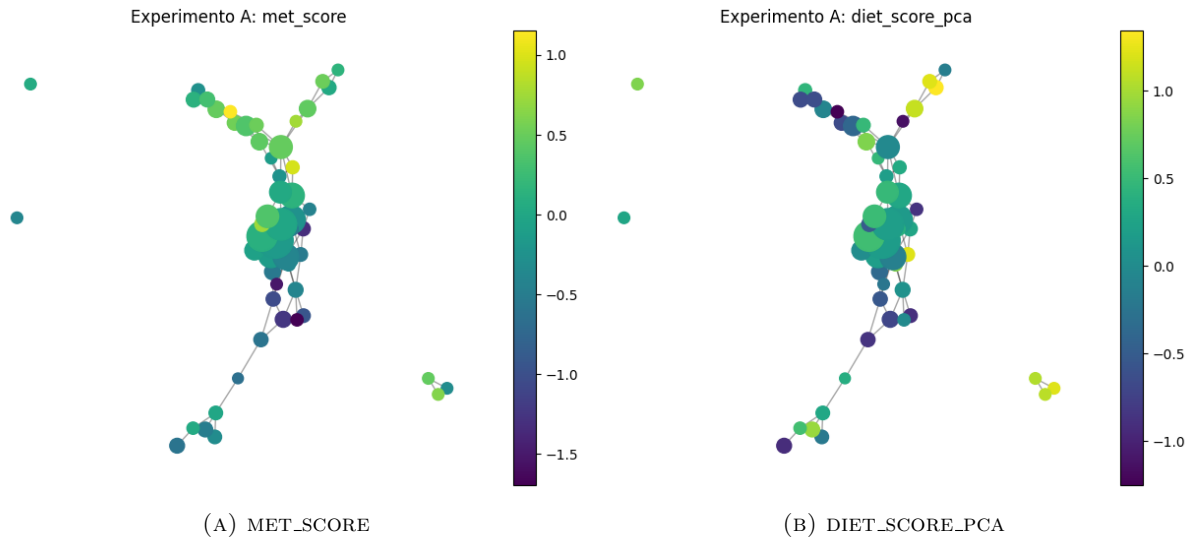


FIGURE IV: EXPERIMENTO DE MAPPER

En este camino alternativo cambiamos el lente del Mapper. En el análisis principal usamos PCoA1 + densidad local, mientras que aquí usamos PCoA1 + PCoA2. Este cambio nos pareció razonable por PCoA1 y PCoA2 representan los dos primeros ejes geométricos de la proyección PCoA basada en Bray-Curtis, por lo que podían capturar más información de la estructura global que usar solo PCoA1 junto con densidad.

variable	morans_I	node_range	edge_corr	edge_mad	alignment_score
met_score	0.539081	2.294983	0.654368	0.316855	1.237181
age	0.489466	1.527513	0.577142	0.233473	0.747665
per_total_fat	0.245613	1.326062	0.324615	0.266703	0.325698

TABLE VI: MÉTRICAS DE CORRELACIÓN ESPACIAL Y ALINEAMIENTO POR VARIABLE

Encontramos que la historia principal se mantiene y, de hecho, se refuerza. La variable *met_score* siguió siendo la variable con mejor alineación y su *alignment_score* aumentó de 0.921 a 1.237. También mejoraron *morans_I*, *edge_corr* y *node_range*, lo que sugiere que los valores de *met_score* cambian de forma más coherente sobre el grafo y que los nodos conectados tienen valores más similares.

Visualmente, este nuevo lente permite ver una estructura algo más separada que en el análisis principal. El centro aparece más compacto, mientras que el extremo inferior y algunas ramas laterales se alejan más del núcleo principal. Esto podría interpretarse como indicios de subregiones dentro de una nube continua, más que como clusters completamente separados. Además, como el cambio de color de *met_score* se ve más ordenado que el de *diet_score_pca*, parece que estas regiones se relacionan más con el perfil cardiometabólico que con el perfil dietario.

En conclusión este camino alternativo refuerza la historia principal de que el perfil cardiometabólico sigue organizando mejor la estructura del microbioma que el perfil dietario. Además sugiere que PCoA2 aporta información útil y que la señal no dependía solamente del lente original basado en densidad local.

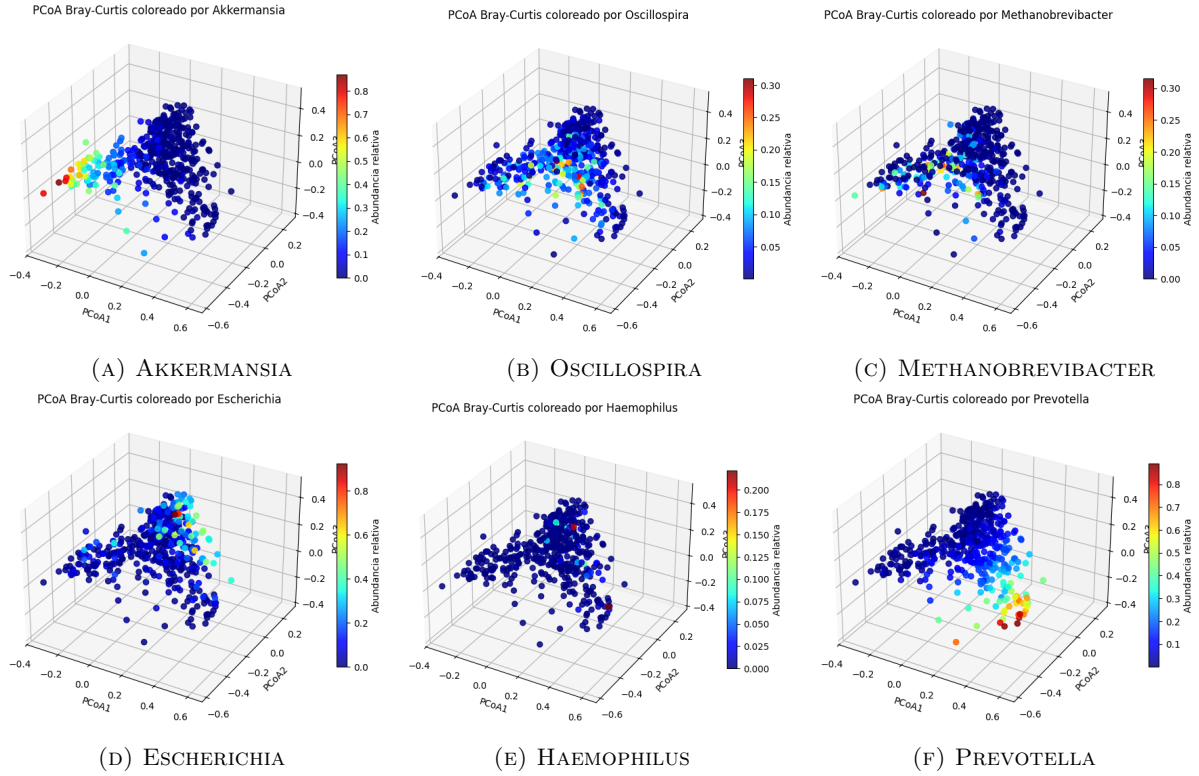


FIGURE V: PCoA BRAY-CURTIS COLOREADO POR GÉNEROS BACTERIANOS

Al visualizar la abundancia relativa de *Prevotella* sobre las tres primeras coordenadas principales del PCoA basado en Bray-Curtis, se observó que los individuos con mayores abundancias de este género se concentran en una región específica del espacio geométrico, ubicada hacia uno de los extremos del continuo microbiológico. La transición de colores sugiere un gradiente continuo más que la presencia de un clúster aislado, lo que es consistente con la hipótesis de un enterogrado descrita en estudios previos.

Por otro lado, al analizar *Akkermansia*, se observó un patrón prácticamente opuesto. Los individuos con mayores abundancias de este género se localizaron predominantemente en el extremo contrario del espacio geométrico. Esta distribución sugiere que *Prevotella* y *Akkermansia* caracterizan regiones diferentes del continuo del microbioma y podrían representar configuraciones ecológicas contrastantes dentro de la población estudiada.

La asociación entre ambos géneros se evaluó mediante la correlación de Spearman, debido a que las abundancias relativas de microorganismos suelen presentar distribuciones altamente asimétricas, gran cantidad de ceros y posibles valores extremos. A diferencia de la correlación de Pearson, que asume relaciones lineales y distribuciones aproximadamente normales, la correlación de Spearman se basa en rangos y permite evaluar asociaciones monótonas de manera más robusta. Por esta razón, es una de las métricas más utilizadas en estudios de microbioma y fue también empleada por De la Cuesta-Zuluaga et al. (2018) para identificar grupos de coabundancia bacteriana (CAGs).

Este resultado es particularmente interesante porque coincide de manera cualitativa con lo reportado por De la Cuesta-Zuluaga et al. (2018), quienes encontraron que los grupos microbianos asociados a *Prevotella* y *Akkermansia* ocupan regiones distintas de un gradiente continuo de composición microbiana, en lugar de formar enterotipos completamente separados.

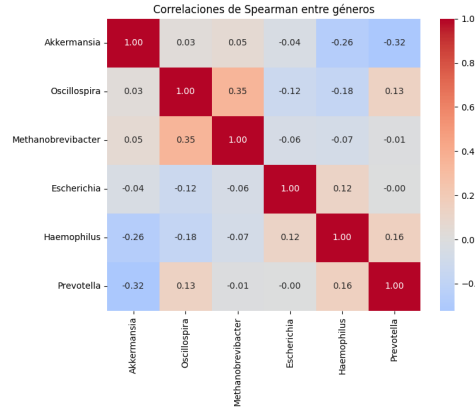


FIGURE VI: CORRELACIONES DE SPEARMAN ENTRE LOS GÉNEROS BACTERIANOS

Como análisis complementario, se exploraron correlaciones entre los géneros bacterianos identificados previamente en los extremos del Mapper. Se observó una correlación negativa moderada entre Akkermansia y Prevotella ($\rho = -0.32$, $p < 0.001$), así como entre Akkermansia y Haemophilus ($\rho = -0.26$). Este resultado es consistente con la estructura observada en el Mapper, donde Akkermansia se encontraba asociada al extremo con mejor perfil cardiometabólico, mientras que Prevotella y Haemophilus se asociaban al extremo con mayor alteración metabólica. Además, las visualizaciones sobre el espacio geométrico del PCoA mostraron que Akkermansia y Prevotella se enriquecen en regiones opuestas del continuo microbiológico.

Por otra parte, Oscillospira y Methanobrevibacter, dos de los géneros asociados al extremo cardiometabólicamente más saludable en nuestro análisis, presentaron la correlación positiva más alta observada entre los géneros estudiados ($\rho = 0.35$). Este hallazgo sugiere que ambos microorganismos tienden a coexistir en individuos con configuraciones similares del microbioma y proporciona evidencia adicional de que las bacterias identificadas en el extremo saludable no fueron seleccionadas de manera aislada, sino que reflejan patrones ecológicos consistentes dentro de la estructura global del microbioma.

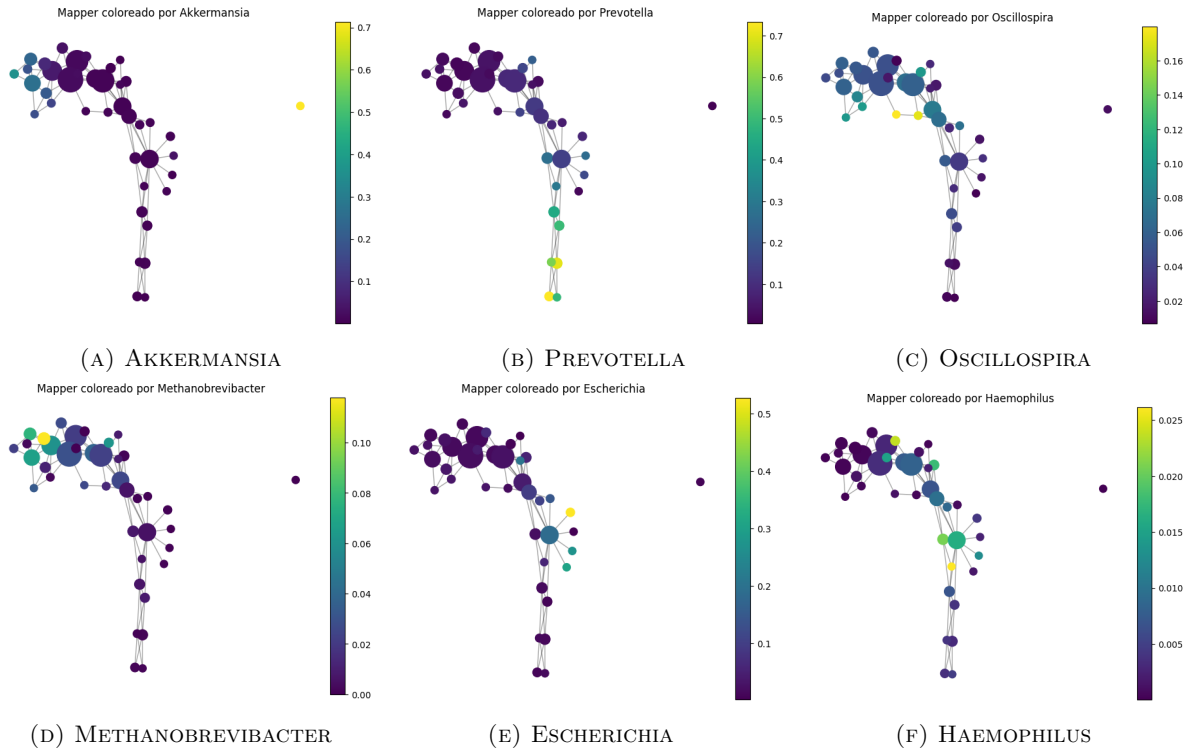


FIGURE VII: MAPPER COLOREADO POR GÉNEROS BACTERIANOS

Aunque el análisis diferencial entre extremos ya identificaba los géneros asociados a cada región del continuo, colorear el Mapper permitió verificar si esas diferencias eran coherentes con la estructura geométrica del grafo. Para ello, cada nodo fue coloreado según la abundancia promedio del género en los individuos que lo componen. Se observó que *Akkermansia*, *Oscillospira* y *Methanobrevibacter* presentaron mayor abundancia en nodos asociados con valores bajos de `met_score` y perfiles cardiometabólicos más saludables, mientras que *Prevotella*, *Escherichia* y *Haemophilus* se enriquecieron en nodos con valores altos de `met_score` y perfiles más alterados.

Estos resultados son consistentes con el análisis diferencial previo y sugieren que ciertos géneros bacterianos caracterizan distintas regiones del continuo cardiometabólico identificado por Mapper. Por tanto, la estructura observada no se interpreta como enterotipos separados, sino como un gradiente microbiológico asociado al perfil cardiometabólico.

Es importante aclarar que estos resultados no se interpretan como enterotipos, ya que no estamos proponiendo grupos discretos o completamente separados de microbioma. Al contrario, la evidencia obtenida por PCoA, homología persistente y Mapper sugiere una estructura continua. Por eso, las bacterias identificadas se interpretan como géneros que se enriquecen gradualmente en distintas regiones del continuo microbiológico, no como marcadores de enterotipos cerrados.

IV. Discusión

La notable superioridad en el acoplamiento del perfil cardiometabólico con la estructura del microbioma, en comparación con la débil señal del perfil dietario, revela dinámicas biológicas fundamentales de estabilidad y persistencia dentro del hospedador; mientras que la ingesta registrada en encuestas dietarias captura datos puntuales de alta variabilidad diaria, los niveles de glucosa, lípidos y hormonas séricas reflejan un estado fisiológico crónico consolidado (García-Vega et al., 2020). Este entorno fisiológico estable actúa como un filtro selectivo continuo en el tracto colónico. La homeostasis sistémica del hospedador regula el microambiente intestinal mediante la secreción biliar, el tránsito intestinal, el estado de oxigenación de la mucosa y la modulación inmunitaria propia; determinando de manera constante la disponibilidad de nichos ecológicos para las bacterias. Por el contrario, la señal dietética experimenta un fuerte efecto de amortiguación biológica, ósea, está siendo atenuado por procesos biológicos en el ecosistema debido a la redundancia funcional del microbioma, donde taxones filogenéticamente diversos pueden metabolizar sustratos equivalentes sin alterar de manera drástica las abundancias relativas a nivel de género bacteriano. Desde un enfoque fisiopatológico, el estado de resistencia a la insulina y la obesidad visceral que caracterizan a los individuos con un `met_score` elevado inducen un estado inflamatorio de bajo grado que altera la función de barrera del epitelio intestinal (McGarrity-Yoder et al., 2026). El agotamiento crónico de la adiponectina sérica, la cual es una hormona secretada por los adipocitos que regula la sensibilidad a la insulina y limita las respuestas inflamatorias sistémicas, debilita la modulación inmunitaria a nivel de la mucosa (Silva-Luis et al., 2026). Esta alteración reduce la secreción de moco protector y de péptidos antimicrobianos en el epitelio del colon, favoreciendo la reconfiguración de los nichos ecológicos, el sobrecrecimiento de taxones oportunistas adaptados al estrés oxidativo local y la pérdida de diversidad filogenética y de géneros.

Este ciclo de retroalimentación se ve reforzado por el gradiente de glucosa sérica (Townsend et al., 2019). La hiperglucemia persistente reorganiza los complejos de proteínas de las uniones estrechas celulares en el colonocito, incrementando la permeabilidad paracelular y facilitando la traslocación de antígenos bacterianos hacia el torrente circulatorio, lo que cronifica el estado inflamatorio sistémico; consecuentemente, retroalimenta de manera directa la resistencia a la insulina (McGarrity-Yoder et al., 2026). De este modo, la fisiología metabólica del hospedador imprime su señal homeostática en la variedad geométrica del microbioma con un nivel de fidelidad e integración estructural muy superior al de los registros dietéticos de corto plazo. En otras palabras, Las dietas de corto plazo solo hacen cambios temporales y menos definidos en el microbioma.

La segregación taxonómica observada en los extremos del gradiente cardiometabólico posee una sólida coherencia con la fisiología intestinal. En el extremo de alta salud metabólica, la abundancia significativa de géneros productores de ácidos grasos de cadena corta (SCFA) como *Faecalibacterium*, *Coprococcus*, *Ruminococcus*, *Subdoligranulum*, *Alistipes* y *Oscillospira* representa un ecosistema funcionalmente protector. La fermentación bacteriana de carbohidratos complejos por parte de estos taxones genera

butirato y propionato, que actúan como la fuente primaria de energía para los colonocitos y promueven la expresión de uniones estrechas celulares, manteniendo la integridad epitelial. Asimismo, estos SCFA ejercen efectos antiinflamatorios sistémicos directos al unirse a los receptores acoplados a proteínas G de las células inmunitarias y de las células L enteroendocrinas, estimulando la liberación de incretinas saciantes y reguladoras de la secreción de insulina. El enriquecimiento patológico de *Escherichia/Shigella*, *Streptococcus* y *Veillonella* en el extremo de alto riesgo cardiometabólico representa un ecosistema promotor de inflamación. El género *Escherichia/Shigella* es un taxón gramnegativo facultativo que posee un lipopolisacárido (LPS) de membrana altamente inmunogénico. En condiciones de aumento de la permeabilidad intestinal, este componente bacteriano se trasloca de manera sistémica, de macrófagos y células inmunitarias del hospedador. Esta unión desencadena una cascada de señalización proinflamatoria sistémica, como es la endotoxemia metabólica, que interfiere directamente con la cascada del sustrato del receptor de insulina, inhibiendo la acción periférica de la insulina en tejidos clave como el hígado y el músculo esquelético; consecuentemente, acelerando el avance del síndrome cardiometabólico.

V. Conclusión

La aplicación del Análisis Topológico de Datos al estudio de la cohorte colombiana de cuatrocientos cuarenta y un individuos permitió desvelar la geometría organizativa de su microbioma intestinal junto con su acoplamiento con la metadata clínica y nutricional, aportando conclusiones biológicas de alta relevancia. En primer lugar, se demostró que el ecosistema microbiano intestinal no se organiza en agrupaciones separadas o enterotipos discretos, sino que constituye una nube continua de transiciones ecológicas progresivas. Esta conclusión está respaldada por el colapso inmediato del número de componentes conexas a la unidad y por la baja persistencia de ciclos topológicos unidimensionales, confirmando que la población comparte un paisaje bacteriano ininterrumpido donde no se registran vacíos de colonización.

En segundo lugar, se determinó que el gradiente que se acopla con mayor orden y coherencia estructural a lo largo de este continuo es el perfil cardiometabólico sistémico del hospedador (*met_score*), el cual supera de manera contundente en alineación y significancia estadística (Moran's $I = 0.505$, $p < 0.01$) a los puntajes de consumo dietario global (*diet_score_pca* con Moran's $I = 0.160$). Esta fuerte alineación está coordinada por el comportamiento extremadamente suave de marcadores fisiológicos como la hormona reguladora adiponectina y la glucosa sérica, que actúan como proxies del entorno bioquímico crónico en el colon.

En tercer lugar, el gradiente continuo de cambio bacteriano describe una transición ecológica clínicamente coherente. El extremo saludable del gradiente metabólico se asocia a un ecosistema dominado por productores de butirato y propionato (*Faecalibacterium*, *Coprococcus*, *Alistipes*) que promueven la integridad de la barrera intestinal y atenúan el estado inflamatorio. Por el contrario, el extremo de riesgo cardiometabólico exhibe un ecosistema degradado enriquecido en taxones oportunistas potencialmente proinflamatorios (*Escherichia/Shigella*, *Streptococcus*) capaces de inducir inflamación sistémica por endotoxemia. Finalmente, la exploración del camino alternativo mediante la métrica binaria de Jaccard demostró que el acoplamiento entre el hospedador y su microbioma es de carácter cuantitativo y dinámico, operando a través de la modulación fina de las proporciones relativas de un conjunto de taxones bacterianos estables y compartidos, en lugar de regular procesos binarios de extinción o colonización bacteriana. Este hallazgo enfatiza la necesidad de adoptar enfoques analíticos de gradiente cuantitativo para el diseño de futuras intervenciones clínicas dirigidas a restaurar la eubiosis intestinal y mitigar el riesgo cardiometabólico población.

VI. Limitaciones

La decisión de agrupar los datos a nivel taxonómico de género, si bien reduce el ruido matemático, despoja al análisis de la resolución de especie y cepa. Dentro de un mismo género bacteriano pueden coexistir especies comensales con cepas de comportamiento altamente patogénico u oportunista, cuyas sutiles pero críticas variaciones genómicas escapan al límite de resolución de este estudio. Al tratarse de un estudio observacional transversal, es matemáticamente imposible deducir relaciones de causalidad. No se puede discriminar de forma concluyente si la disbiosis por *Escherichia/Shigella* promueve el de-

terioro metabólico sistémico, o si la hiperglucemia persistente del hospedador altera la barrera colónica seleccionando de forma pasiva a estos taxones resistentes

References

- [1] The Human Microbiome Consortium Project. (2012). Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. *Nature*, **486**(7402), 207–214.
- [2] Arumugam, M., Raes, J., Pelletier, E., Le Paslier, D., Yamada, T., Mende, D. R., ..., & Bork, P. (2011). Enterotypes of the human gut microbiome. *Nature*, **473**(7346), 174–180. <https://doi.org/10.1038/nature09944>.
- [3] Jiménez-Arroyo, C., Molinero, N., del Campo, R., Delgado, S., & Moreno-Arribas, M. V. (2025). Estudio del microbioma intestinal humano mediante metagenómica: avances recientes y desafíos para su implementación clínica. *Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica*, **43**(10), 698–708. <https://doi.org/10.1016/j.eimc.2025.06.017>.
- [4] García-Vega, Á. S., Corrales-Agudelo, V., Reyes, A., & Escobar, J. S. (2020). Diet Quality, Food Groups and Nutrients Associated with the Gut Microbiota in a Nonwestern Population. *Nutrients*, **12**(10), 2938. <https://doi.org/10.3390/nu12102938>.
- [5] Benslimane, F. M., Alser, M., Elgamal, A. M., Mohammed, L. I., Zakaria, Z. Z., Sokary, S., Sohail, M. U., Hammad, A. S., Abbasi, S. A., & Al-Asmakh, M. (2026). Structured Exercise Modulates Gut Microbiota Composition and Protects Against Diet-Induced Dysbiosis in a Rat Model. *Nutrients*, **18**(5), 847. <https://doi.org/10.3390/nu18050847>.
- [6] Morton, J. T., Toran, L., Edlund, A., Metcalf, J. L., Lauber, C., & Knight, R. (2017). Uncovering the Horseshoe Effect in Microbial Analyses. *mSystems*, **2**(1), e00166-16. <https://doi.org/10.1128/msystems.00166-16>.
- [7] de la Cuesta-Zuluaga, J., Kelley, S. T., Chen, Y., Escobar, J. S., Mueller, N. T., Ley, R. E., McDonald, D., Shi Huang, Swafford, A. D., Knight, R., & Thackray, V. G. (2019). Age- and Sex-Dependent Patterns of Gut Microbial Diversity in Human Adults. *mSystems*, **4**(4), e00261-19. <https://doi.org/10.1128/msystems.00261-19>.
- [8] Guzmán-Castañeda, S. J., Ortega-Vega, E. L., de la Cuesta-Zuluaga, J., Velásquez-Mejía, E. P., Rojas, W., Bedoya, G., & Escobar, J. S. (2020). Gut microbiota composition explains more variance in the host cardiometabolic risk than genetic ancestry. *Gut Microbes*, **11**(2), 191–204. <https://doi.org/10.1080/19490976.2019.1634416>.
- [9] de la Cuesta-Zuluaga, J., Huus, K. E., Youngblut, N. D., Escobar, J. S., & Ley, R. E. (2023). Obesity is the main driver of altered gut microbiome functions in the metabolically unhealthy. *Gut Microbes*, **15**(2), 2246634. <https://doi.org/10.1080/19490976.2023.2246634>.
- [10] de la Cuesta-Zuluaga, J., Corrales-Agudelo, V., Velásquez-Mejía, E. P., Carmona, J. A., Abad, J. M., & Escobar, J. S. (2018). Gut microbiota is associated with obesity and cardiometabolic disease in a population in the midst of Westernization. *Scientific Reports*, **8**(1), 11356. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-29687-x>.
- [11] Escobar, J. S., Klotz, B., Valdes, B. E., & Agudelo, G. M. (2014). The gut microbiota of Colombians differs from that of Americans, Europeans and Asians. *BMC Microbiology*, **14**(1), 311. <https://doi.org/10.1186/s12866-014-0311-6>.
- [12] Silva-Luis, C. C., Trindade da Costa, P. C., Baccin Martins, V. J., & de Brito Alves, J. L. (2026). The influence of ultra-processed foods on gut microbiome and inflammatory markers in schoolchildren from Northeastern Brazil. *Journal of pediatric gastroenterology and nutrition*, **82**(4), 1140–1150. <https://doi.org/10.1002/jpn3.70369>
- [13] McGarrity-Yoder, M., Cope, E. K., Wayment, H. A., Rodriguez-Pla, A., & Crane, T. E. (2026). Biopsychosocial Determinants, Diet Quality, Gastrointestinal Health, and Disease Activity in Adults With Rheumatoid Arthritis: Cross-Sectional Descriptive Study. *JMIR research protocols*, **15**, e79889. <https://doi.org/10.2196/79889>

-
- [14] Townsend G.E., Han W., Schwalm N.D., Raghavan V., Barry N.A., Goodman A.L., & Groisman E.A. (2019). Dietary sugar silences a colonization factor in a mammalian gut symbiont, *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* **116**(1), 233-238. <https://doi.org/10.1073/pnas.1813780115>.